18.2

1.14) Найти закон распределения дискретной величины СВ X и ее ф-ю распределения F(x). Найти E(X), D(X) и σ(X). Построить график ф-ии распределения F(x).

В партии 15 телефонов 5 неисправных, СВ X – число неисправных среди трёх случайным образом отобранных.

X	0	1	2	3
P	$\frac{24}{91}$	$\frac{45}{91}$	$\frac{20}{91}$	$\frac{2}{91}$

Выбрать 3 телефона из 15 : C_{15}^3

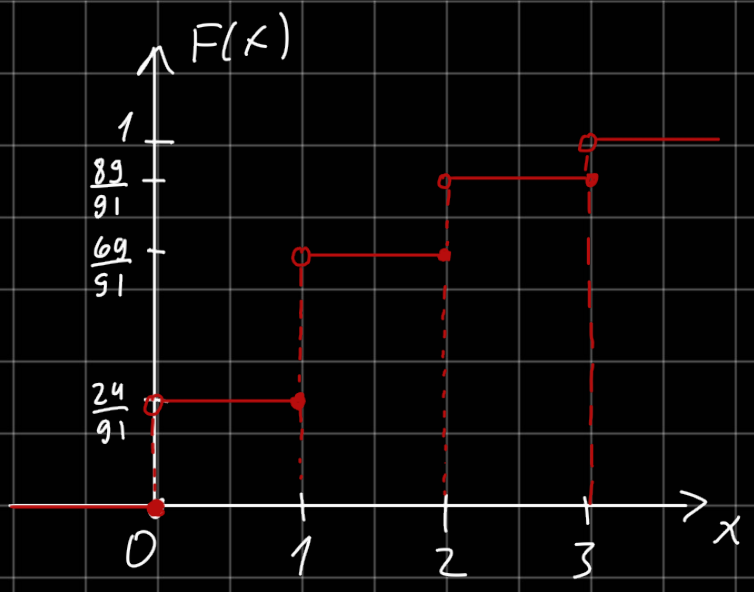
$$P(0) = \frac{C_5^0 C_{10}^3}{C_{15}^3} = \frac{\frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2}}{\frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2}} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{15 \cdot 14 \cdot 13} = \frac{24}{91}$$

$$P(1) = \frac{C_5^1 C_{10}^2}{C_{15}^3} = \frac{5 \cdot \frac{10 \cdot 9}{2}}{\frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2}} = \frac{45}{91}$$

$$P(2) = \frac{C_5^2 C_{10}^1}{C_{15}^3} = \frac{\frac{5 \cdot 4}{2} \cdot 10}{\frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2}} = \frac{20}{91}$$

$$P(3) = \frac{C_5^3 C_{10}^0}{C_{15}^3} = \frac{\frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{3 \cdot 2}}{\frac{15 \cdot 14 \cdot 13}{3 \cdot 2}} = \frac{2}{91}$$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ \frac{24}{91}, & 0<x\le 1\\ \frac{69}{91}, & 1<x\le 2\\ \frac{89}{91}, & 2<x\le 3\\ 1, & x>3\end{cases}$$



$$E(x)=\sum_{i=1}^{n} x_i p_i = 0\cdot\frac{24}{91}+1\cdot\frac{45}{91}+2\cdot\frac{20}{91}+3\cdot\frac{2}{91}=$$

$$=\frac{45}{91}+\frac{40}{91}+\frac{6}{91}=\boxed{1}$$

$$E(x^2)=\sum_{i=1}^{n} x_i^2 p_i = 0\cdot\frac{24}{91}+1\cdot\frac{45}{91}+4\cdot\frac{20}{91}+9\cdot\frac{2}{91}=$$

$$=\frac{45}{91}+\frac{80}{91}+\frac{18}{91}=\frac{143}{91}$$

$$D(x)=E(x^2)-[E(x)]^2=\frac{143}{91}-\frac{91}{91}=\boxed{\frac{52}{91}}$$

$$\sigma(x)=\sqrt{D(x)}=\sqrt{\frac{52}{91}}=\frac{2\sqrt{13}}{\sqrt{7}\sqrt{13}}=\boxed{\frac{2\sqrt{7}}{7}}$$

2.14) Дана $F(x)$ СВ X. Найти плотность распределения $F(x)$, $E(X)$, $D(x)$ и вероятность попадания СВ X на $[a;b]$. Построить графики ф-ий $F(x)$, $f(x)$

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<\frac{3\pi}{2}\\ \cos(x), & \frac{3\pi}{2}\le x\le 2\pi\\ 1, & x>2\pi\end{cases}, \quad a=\frac{3\pi}{2} \quad b=\frac{7\pi}{4}$$

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < \frac{3\pi}{2} \\ -\sin(x), & \frac{3\pi}{2} \le x \le 2\pi \\ 0, & x > 2\pi \end{cases}$$

$$E(x) = \int_{3\pi/2}^{2\pi} x \cdot (-\sin x)\, dx = \left\{ \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ -\sin x\, dx = dv & v = \cos x \end{array} \right\} =$$

$$= x\cos x \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} - \int_{3\pi/2}^{2\pi} \cos x\, dx =$$

$$= 2\pi - 0 - \left(\sin x \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} \right) = \boxed{2\pi - 1}$$

$$E(x^2) = \int_{3\pi/2}^{2\pi} x^2 \cdot (-\sin x)\, dx = \left\{ \begin{array}{ll} u = x^2 & du = 2x\,dx \\ -\sin x\, dx = dv & v = \cos x \end{array} \right\} =$$

$$= x^2\cos x \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} - 2\int_{3\pi/2}^{2\pi} x\cos x\, dx = \left\{ \begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ \cos x\, dx = dv & v = \sin x \end{array} \right.$$

$$= 4\pi^2 - 2\left(x\sin x \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} - \int_{3\pi/2}^{2\pi} \sin x\, dx \right) =$$

$$= 4\pi^2 - 2\left(\frac{3\pi}{2} + \cos x \Big|_{3\pi/2}^{2\pi} \right) =$$

$$= 4\pi^2 - 2\left(\frac{3\pi}{2} + 1 \right) = 4\pi^2 - 3\pi - \frac{1}{2}$$

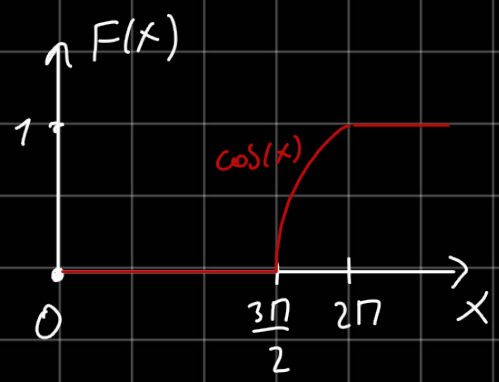
$$D(x) = E(x^2) - [E(x)]^2 = 4\pi^2 - 3\pi - \frac{1}{2} - 4\pi^2 + 4\pi - 1 =$$

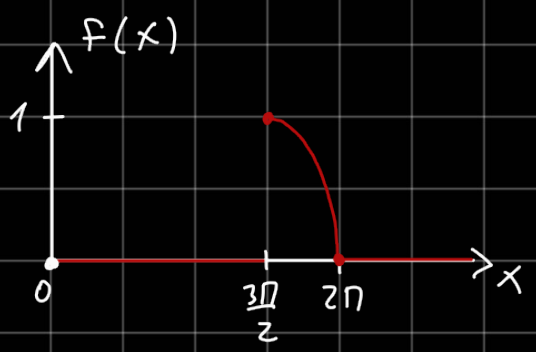
$$= \boxed{\pi - \frac{3}{2}}$$

$$P\left(\frac{3\pi}{2} \le x \le \frac{7\pi}{4}\right) = F\left(\frac{7\pi}{4}\right) - F\left(\frac{3\pi}{2}\right) =$$

$$= \cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) - \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos\left(\pi + \frac{3\pi}{4}\right) - 0 =$$

$$= -\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$





3.14) При работе ЭВМ возникают сбои. Среднее число сбоев за сутки равно 1,5. Найдите вероятность того, что в течение суток происходит хотя бы 1 сбой.

Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P_n(x) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}, \quad \lambda = n \cdot p \rightarrow \text{среднее значение}$$
$$\lambda = 1,5; \quad x = 0$$

$$P(0) = \frac{1,5^0 \cdot e^{-1,5}}{0!} = e^{-1,5} \approx 0,223$$

$$P(x \geq 1) = 1 - P(0) = 1 - 0{,}223 = \boxed{0{,}777}$$

4.14) Брак при выпуске деталей составляет около 2,5%. Пользуясь теоремой Бернулли, оценить вероятность того, что при просмотре партии из 8000 деталей будет установлено отклонение от средней доли брака менее 0,005

$$P\left(\left|\frac{m}{n} - p\right| < \varepsilon\right) \geq 1 - \frac{p \cdot q}{n \cdot \varepsilon^2}$$

$$\left.\begin{array}{l} p = 0{,}025 \\ q = 0{,}975 \\ n = 8000 \\ \varepsilon = 0{,}005 \end{array}\right\} P = 1 - \frac{0{,}025 \cdot 0{,}975}{8000 \cdot 0{,}005^2} = \boxed{0{,}878125}$$